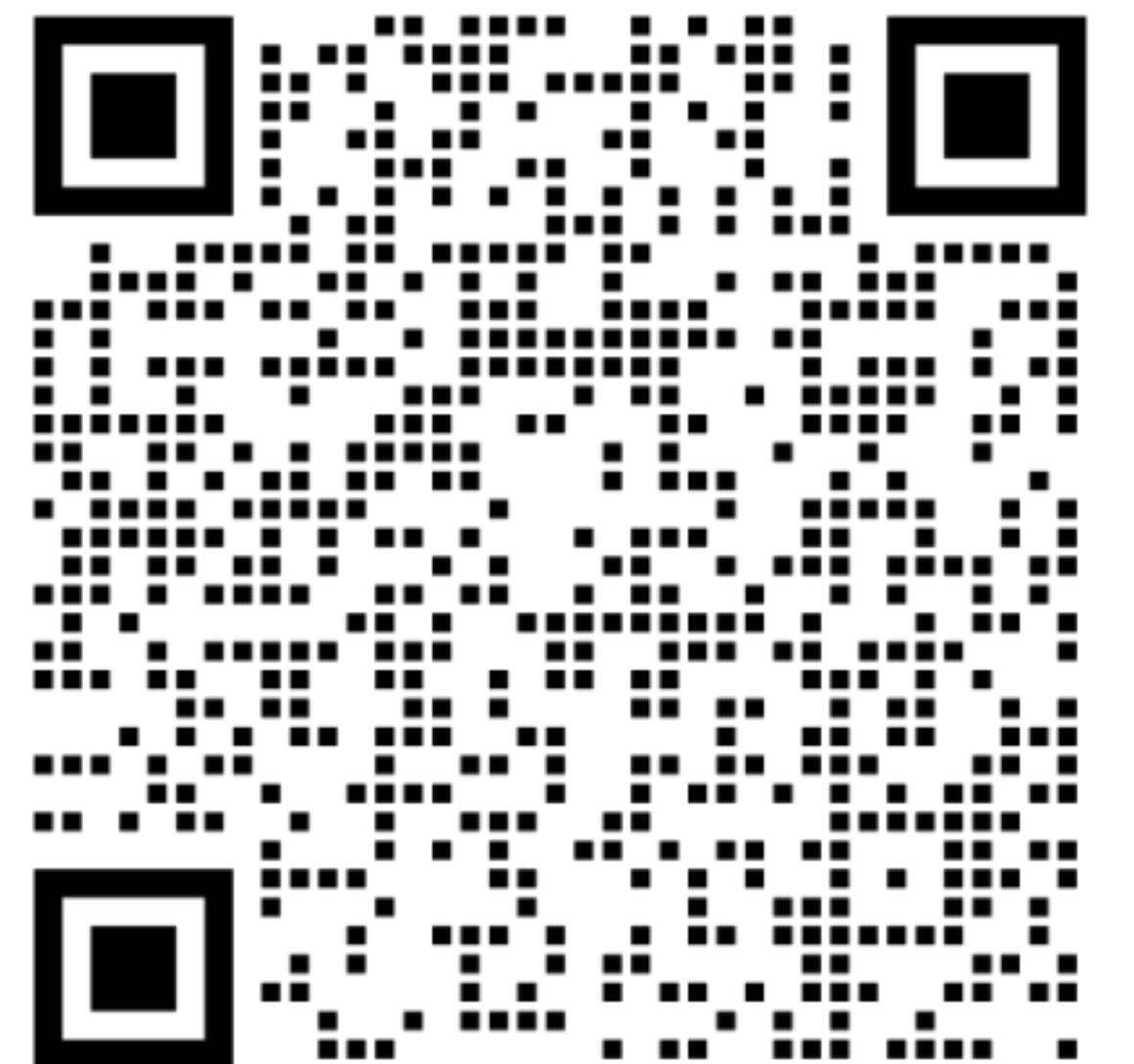


复旦大学大数据学院
School of Data Science, Fudan University

第零讲：课程导引

主讲教师：魏忠钰
复旦大学 数据智能与社会计算实验室

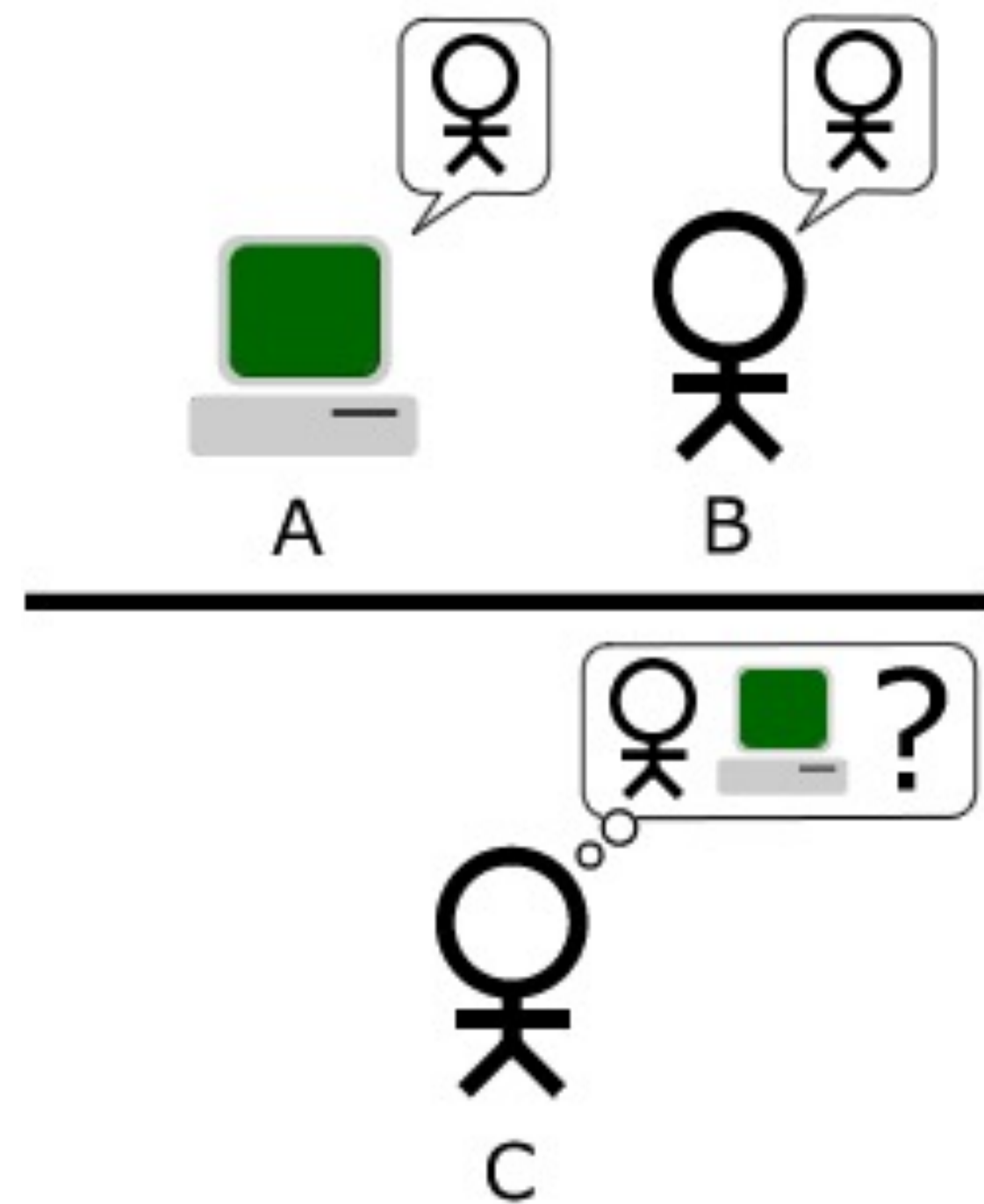




A. M. Turing (1950) Computing Machinery and Intelligence. Mind 49: 433-460.

艾伦 图灵 (Alan Turing)

机器可以思考吗？



模仿游戏

提问：你可以写一首关于伦敦第四桥的诗吗？

回答：得了吧，哥们儿。我哪里会这个啊。

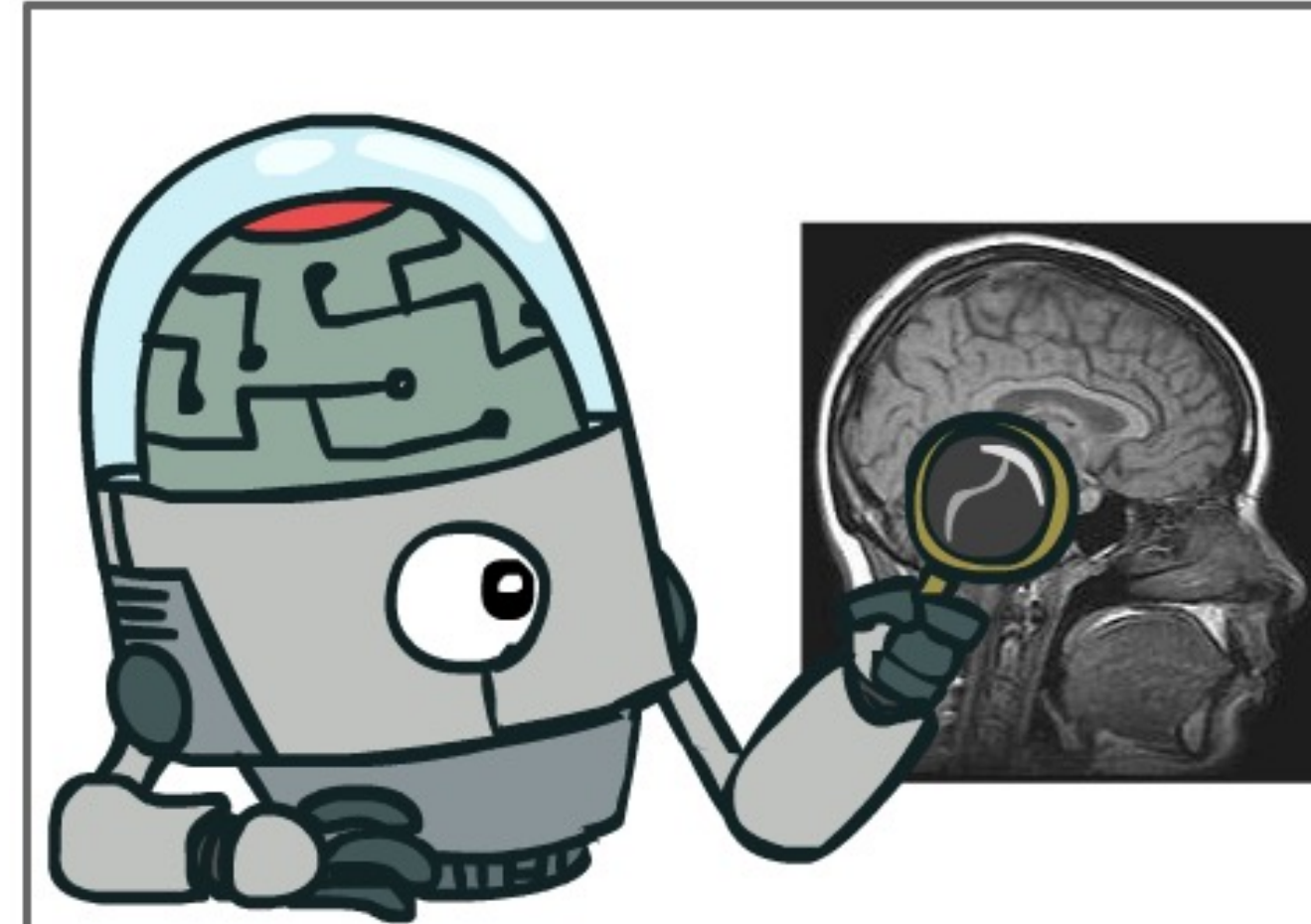
提问：34,957 加上 70,764 等于多少啊？

回答：（ 暂停了30秒之后才回答 ） 105,621。

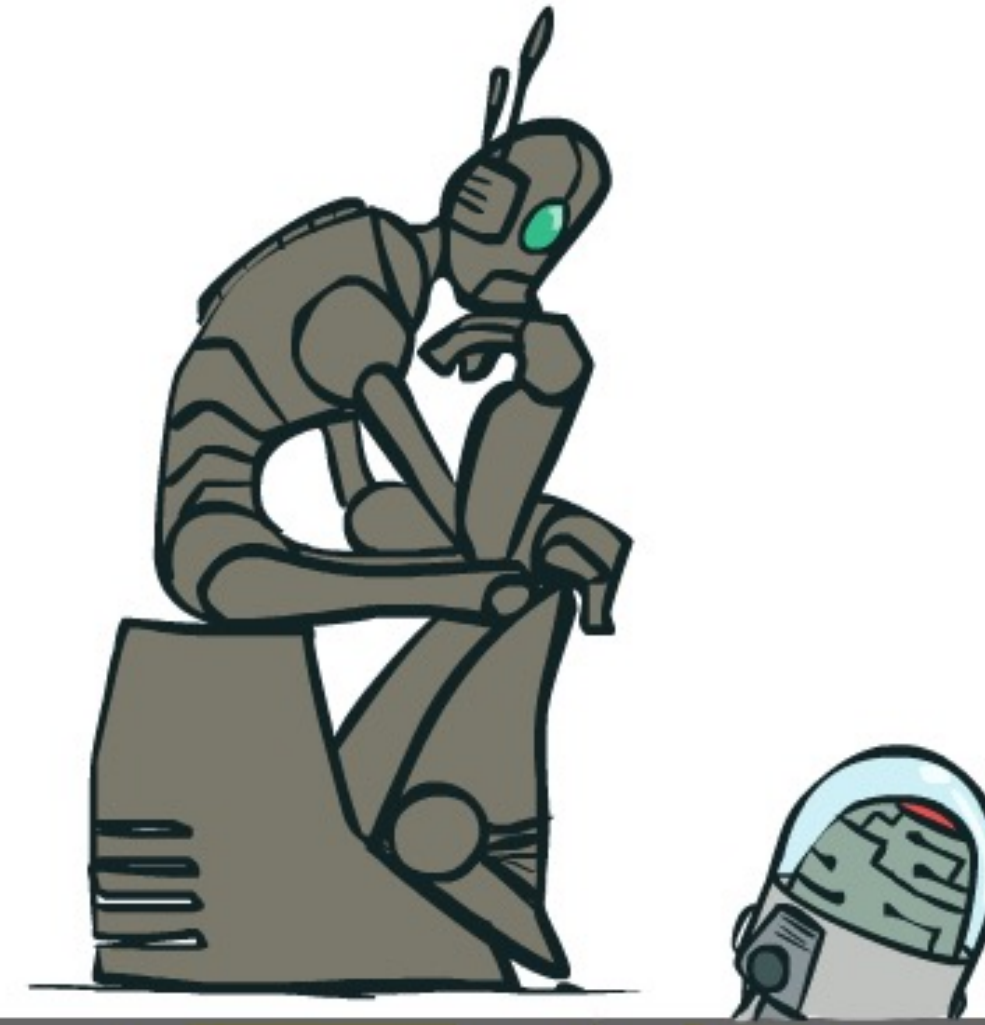
“It is the *science and engineering of making intelligent machines*, especially *intelligent computer programs*. It is related to the similar task of using computers to **understand human intelligence**, but AI does not have to confine itself to methods that are biologically observable,” by John McCarthy, 1956.

“Broadly, AI is the *computer-based exploration* of methods for **solving challenging tasks** that have traditionally depended on people for solution. Such tasks include complex *logical inference, diagnosis, visual recognition, comprehension of natural language, game playing, explanation, and planning*” by Eric Horvitz, 1990.

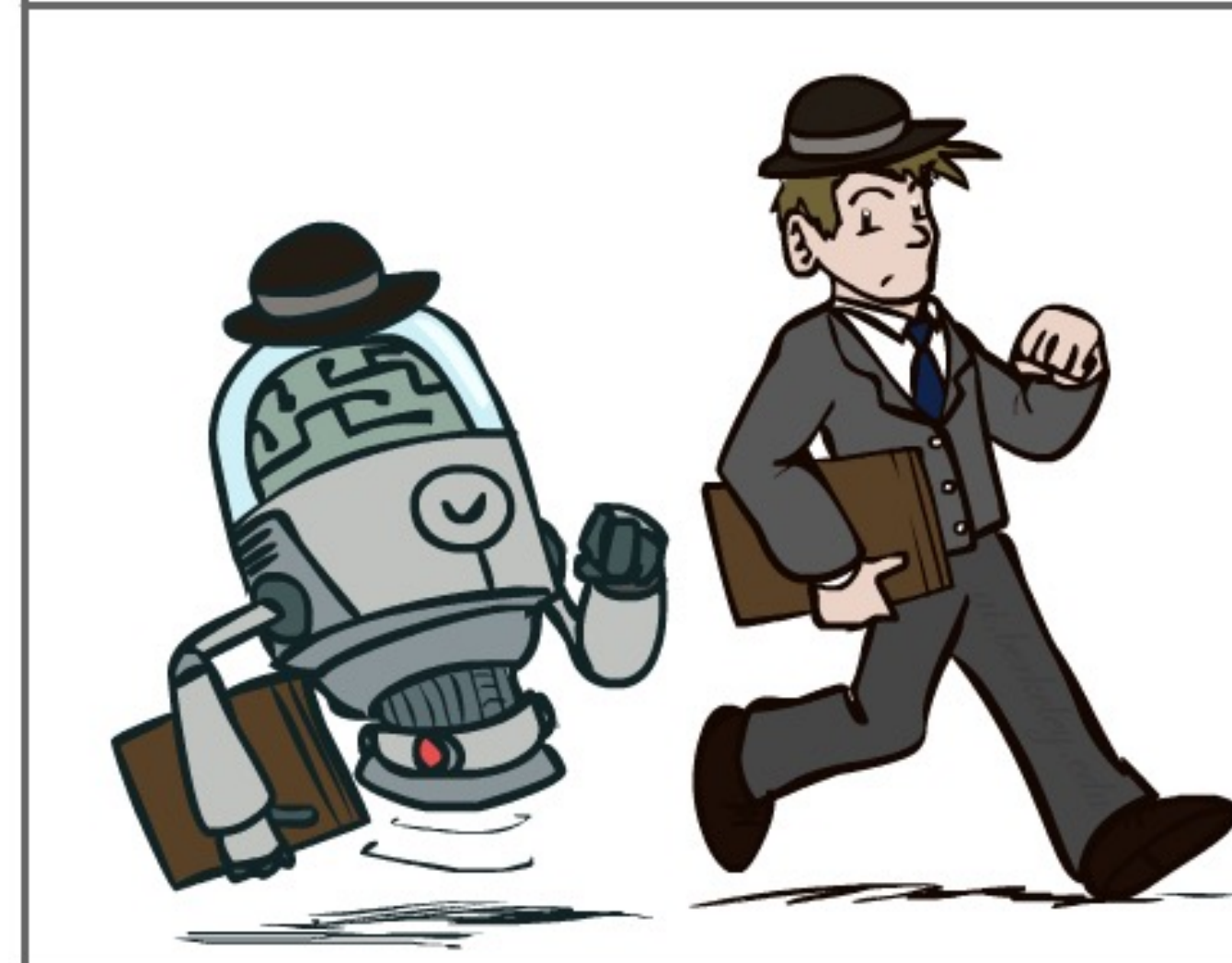
像人一样
思考



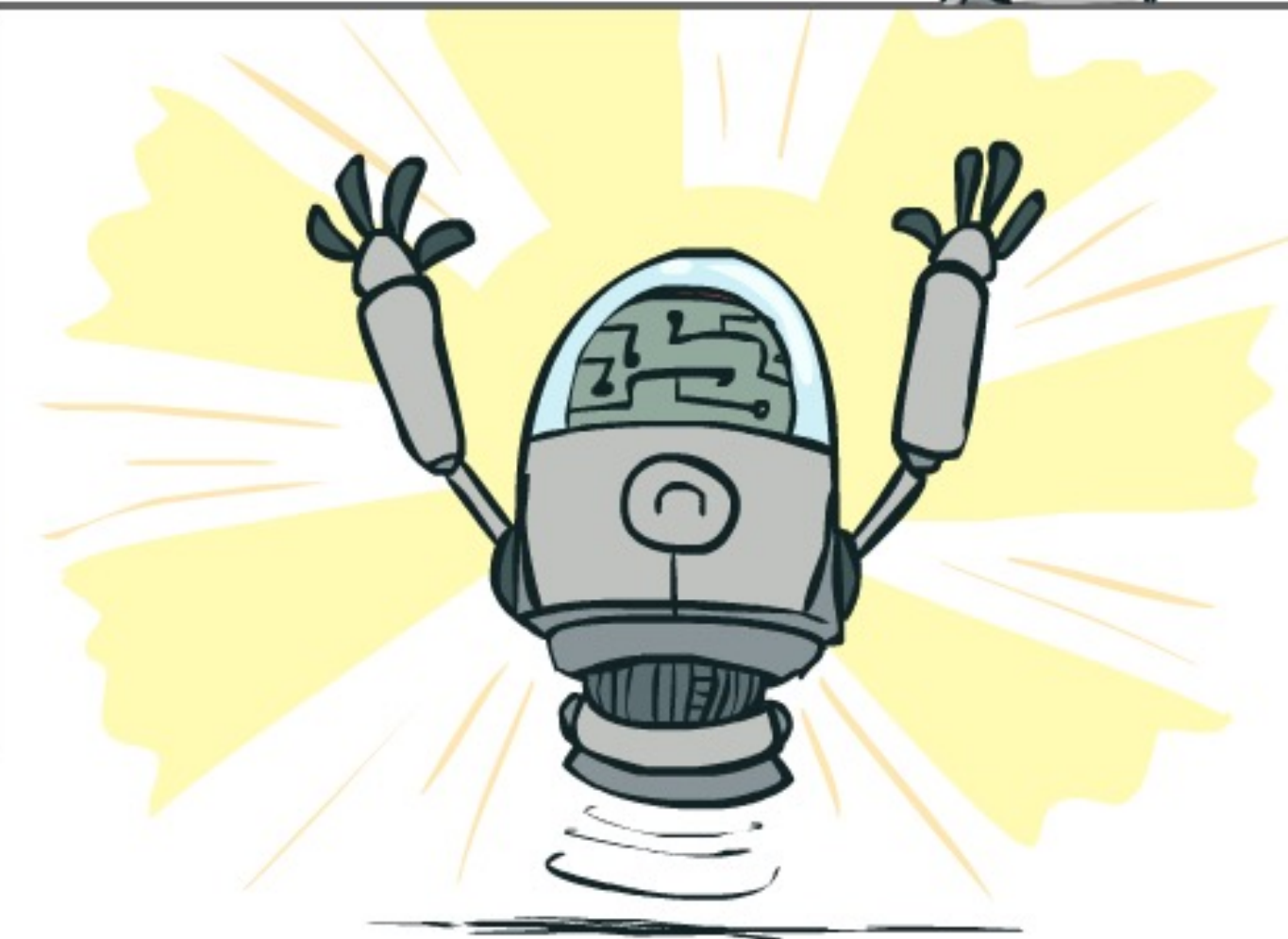
理性地
思考



像人一样
行动



理性地
行动



理性的决策

- 理性的决策：可以最优得达成预先定义目标的决策
- “理性”的评价仅仅基于决策（并不在意背后的思考过程）
- 目标：基于执行结果的效用进行刻画
- 理性：最大化期望的效用值

- 智能体：一个可以完成感知和动作的实体。
- 理性的智能体：选择最大化期望效用的动作。
- 核心要素：反馈，环境和动作空间。
- 基于三大核心要素进行动作选择。

- 课程内容：
 - 学习针对一系列问题类型的通用人工智能技术。
 - 学习如何使用现有技术进行新问题的建模和求解。

真实世界的问题

抽象

形式化任务（模型）

计算

任务的解决（算法）

路径寻址
吃豆人
五子棋

...

搜索模型
马尔可夫决策过程
贝叶斯网络

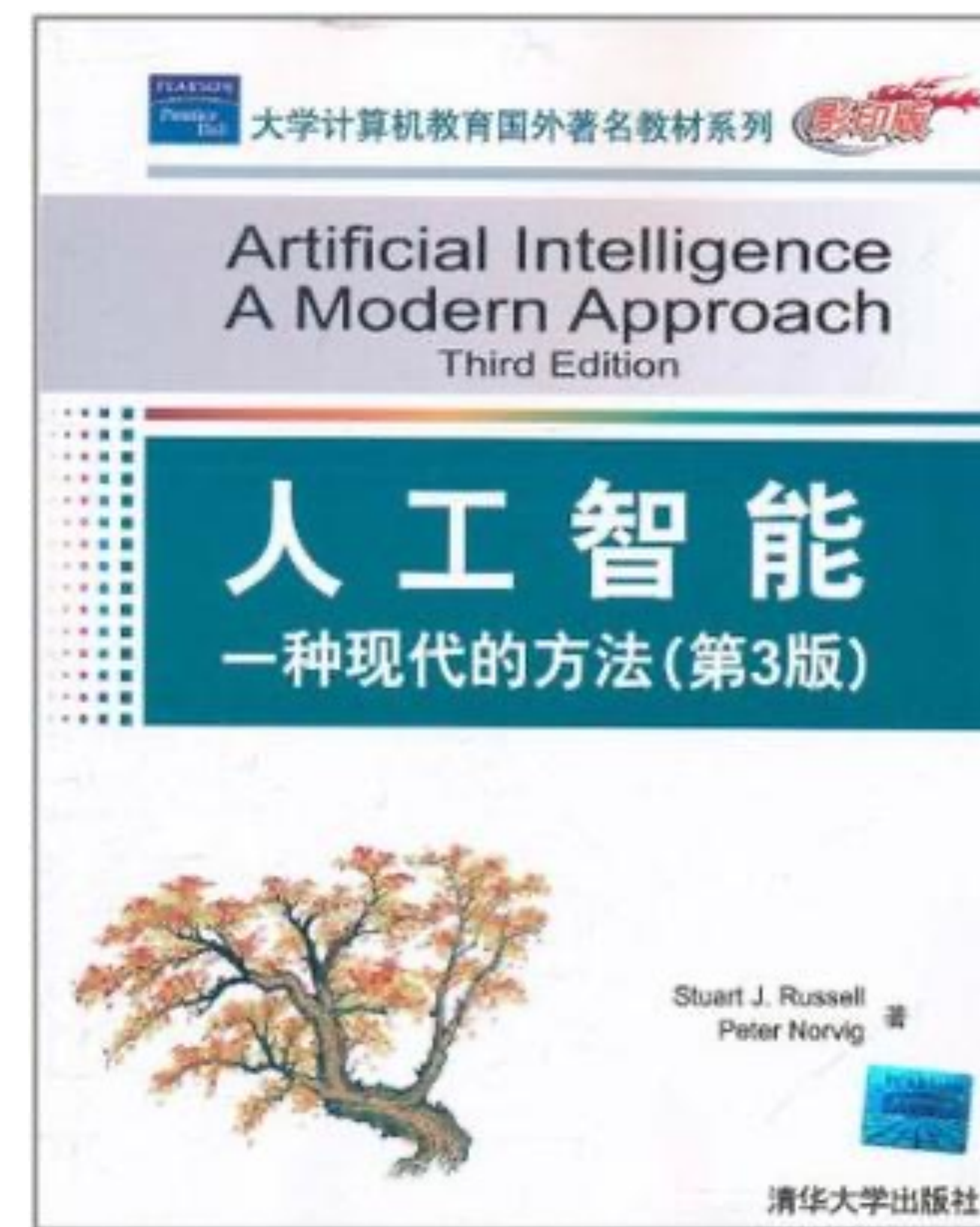
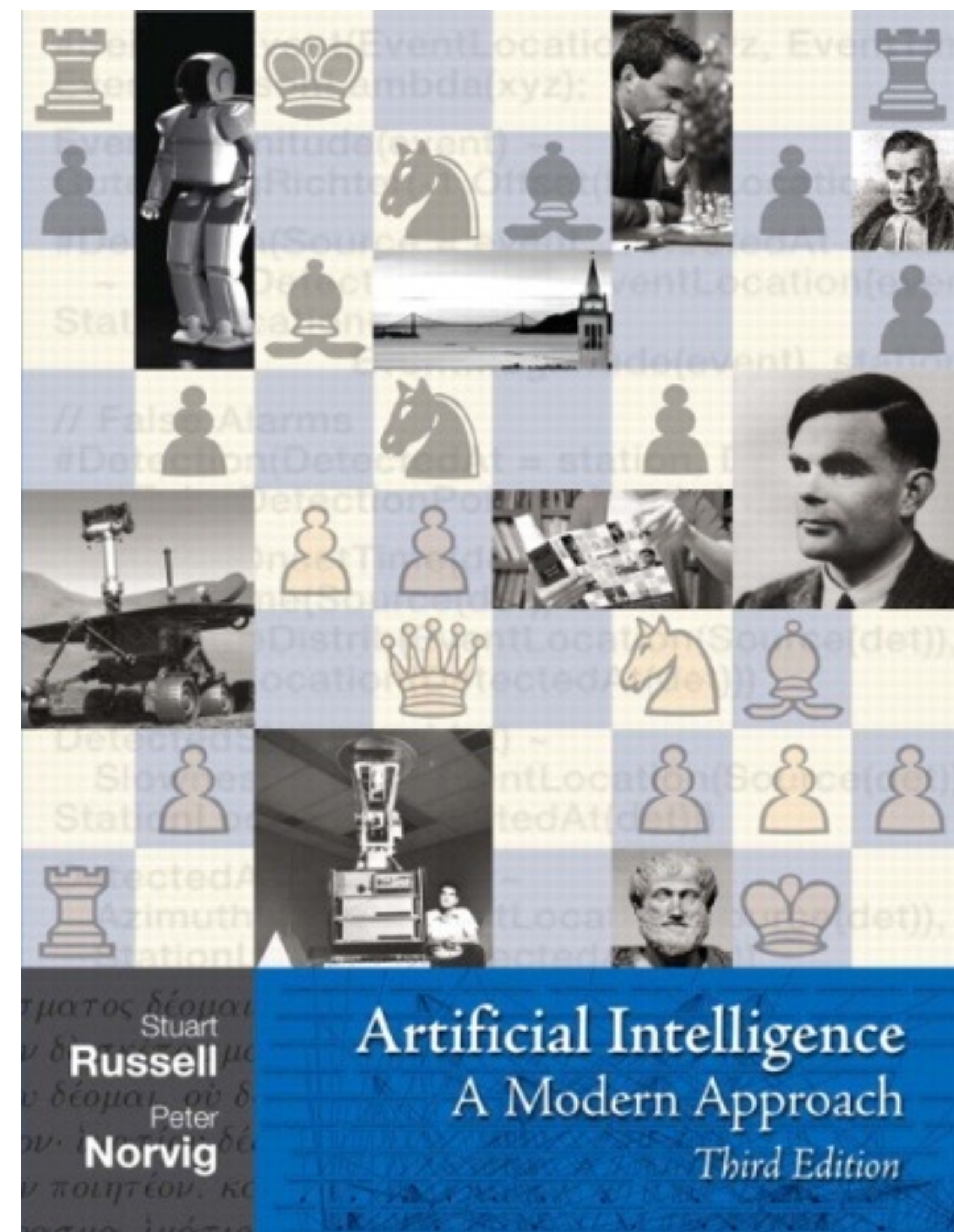
...

深度优先
策略迭代
维特比算法

...

- 第一模块：搜索
 - 无信息搜索
 - 有信息搜索
 - 对抗搜索
 - 约束满足问题
- 第二模块：强化学习
 - 马尔可夫决策过程
 - 无模型的强化学习
 - 强化学习的值近似方法
- 第三模块：概率图模型
 - 贝叶斯网络的表示
 - 贝叶斯网络的概率推理
 - 隐马尔可夫模型

- Artificial Intelligence: A Modern Approach Russell & Norvig, 3rd Edition, Prentice Hall, 2009



- Introductory Artificial Intelligence, UC Berkeley CS 188
- Artificial Intelligence: Principles and Techniques, Stanford CS221
- Reinforcement Learning Winter 2021, Stanford CS234